AZOXISTROBINA + FLUDIOXONIL

Marcas comerciales: GRADUATE A +.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Clasificación Química: estrobilurina + fenilpirrol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Limón	Moho verde de los citrus (*Penicillium digitatum)*	194-388 cm3/100 litros de agua	Aplicar sobre fruta limpia en post-cosecha mediante inmersión, drench o pulverización en la línea de clasificación. Asegurar un mojado uniforme de la fruta durante unos 30 segundos. Utilizar las dosis más altas cuando la fruta a tratar presente heridas, alto grado de infección de patógenos o haya sido cosechada bajo condiciones de lluvias frecuentes. Realizar una adecuada limpieza y desinfección de los empaques para reducir los niveles de inóculo. Utilizar dentro de una rotación de productos que permita minimizar el riesgo de aparición de resistencias.

Información General:

Es un fungicida protectivo recomendado para el control de enfermedades de post cosecha. Está formulado en base a los activos azoxistrobina y fludioxonil.
La azoxistrobina es un fungicida sistémico, perteneciente a la clase de las estrobilurinas, posee acción preventiva y antiesporulante. Por su sitio de acción, forma parte del Grupo 11 - Inhibidores de la quinona (FRAC), el cual actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno.
El fludioxonil pertenece a la clase de los fenilpirroles, que ofrece un eficiente control de patógenos que provocan las principales enfermedades de post-cosecha en frutos de pepita y cítricos. Por su sitio de acción, forma parte del Grupo 12 - Fungicidas fenilpirroles (FRAC), el cual ejerce su acción fungicida a través de la interferencia del proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, provocando la ruptura de las células.
La combinación de ambos modos de acción resulta efectivo contra cepas resistentes a otros fungicidas, siendo importante el uso del formulado dentro de una rotación de productos que permita minimizar el riesgo de aparición de resistencias. Además, evita la esporulación de estos patógenos, disminuyendo la dispersión de enfermedades en el empaque o en las bodegas. Para brindar una protección completa resulta fundamental realizar una adecuada limpieza y desinfección de los empaques para reducir los niveles de inóculo.
Está recomendado para el control de Moho verde de los citrus (Penicillium digitatum) en limón.

Preparación: el producto es una suspensión concentrada que debe ser diluida en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Limpiar el equipo de aplicación antes de usar el producto. Añadir agua al recipiente o tanque donde se preparará la mezcla, hasta la mitad de su volumen.
- Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el volumen remanente de agua. En caso de realizar mezclas de tanque con otros productos, primero asegurar la dispersión completa y uniforme del producto antes de agregar los otros productos previstos en la mezcla.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser utilizado para aplicaciones con el método de inmersión, drench o pulverización en la línea de clasificación a las dosis recomendadas, asegurando siempre un mojado uniforme de la fruta tratada. En todos los casos conviene trabajar con fruta limpia y asegurar un contacto de aproximadamente 30 segundos entre la fruta y el caldo con fungicida. Para evitar la acumulación de inóculo y la posible inactivación del fungicida, cambiar el caldo empleado luego de tratada la cantidad de fruta prevista en lugar de seguir agregando formulado al caldo preexistente. El producto es estable en medios con rangos de pH entre 5 y 9.

Restricciones de uso: evitar la exposición del producto, la mezcla de tanque o los frutos tratados, a la luz directa del sol o fuentes de radiación ultravioleta.

Período de carencia: uso posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia rotar con fungicidas de distinto modo de acción.

Compatibilidad: compatible con cloro. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): C3:11 (FRAC) + E2:12 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1030 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2,55 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques.
No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Se considera que para el uso propuesto del producto formulado no se espera exposición para las aves ni para las abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GRADUATE A +	SYNGENTA AGRO	37484	SC	23,8% + 23,8%	II